

Analyse des performances des joueurs et des équipes

Ligue 1 – Saison 2025

Étape 4 – Requêtes SQL, résultats et interprétations

Projet	SportDataPulse
Rôle	Business Intelligence Analyst
SGBD utilisé	PostgreSQL
Objet du document	Répondre aux questions métier avec SQL

1. Objectif de l'étape 4

Cette étape consiste à exploiter la base de données PostgreSQL chargée afin de répondre aux questions du directeur sportif. Chaque indicateur est présenté avec sa requête SQL complète, un emplacement pour le résultat obtenu et une interprétation métier.

Le document est construit selon la structure demandée : titre de la question, requête SQL complète, capture ou tableau du résultat, puis commentaire d'analyse.

2. Contrôles préalables

Avant d'exécuter les analyses, quelques requêtes de contrôle permettent de vérifier que les principales tables contiennent bien des données.

```
SELECT 'Joueurs' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM joueur

UNION ALL

SELECT 'Équipes' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM equipe

UNION ALL

SELECT 'Performances' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM performance

UNION ALL

SELECT 'Temps de jeu' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM temps_de_jeu

UNION ALL

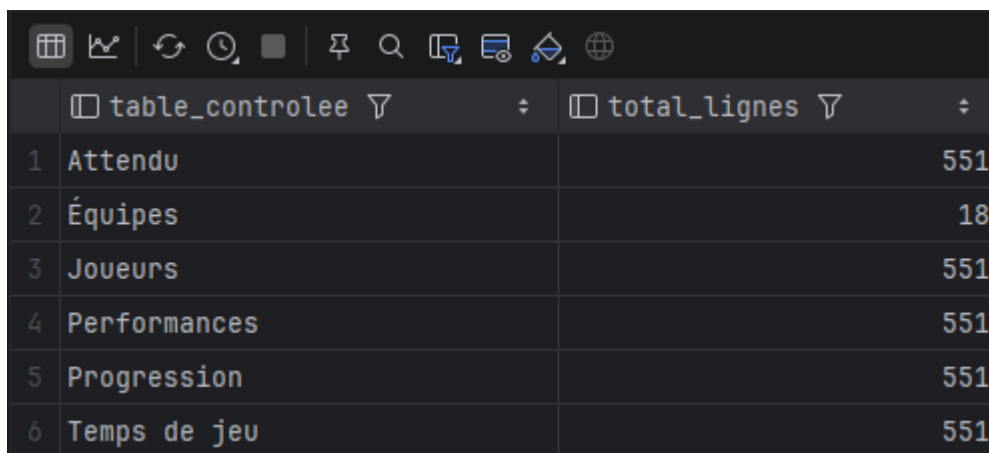
SELECT 'Attendu' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM attendu

UNION ALL

SELECT 'Progression' AS table_controlee, COUNT(*) AS total_lignes
FROM progression

ORDER BY table_controlee;
```

Résultat :



	table_controlee	total_lignes
1	Attendu	551
2	Équipes	18
3	Joueurs	551
4	Performances	551
5	Progression	551
6	Temps de jeu	551

Interprétation : Ces contrôles confirment que la base contient les joueurs, équipes et statistiques nécessaires avant de produire les indicateurs métier.

3. Réponses aux questions métier

1. Nombre total de buts marqués par équipe

Requête SQL complète :

```
SELECT
    e.nom_equipe,
    SUM(p.buts) AS total_buts
FROM equipe e
    JOIN joueur j ON e.id_equipe = j.id_equipe
    JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
GROUP BY e.nom_equipe
ORDER BY total_buts DESC;
```

Résultat:

	nom_equipe	total_buts
1	Paris S-G	86
2	Marseille	71
3	Monaco	63
4	Lyon	62
5	Nice	56
6	Strasbourg	53
7	Brest	50
8	Lille	50
9	Auxerre	46
10	Rennes	43
11	Toulouse	39
12	Lens	36
13	Saint-Étienne	35
14	Nantes	35
15	Le Havre	34
16	Angers	31
17	Reims	31
18	Montpellier	24

Interprétation : Cette requête permet de comparer la performance offensive collective des clubs. Le classement met en évidence les équipes les plus efficaces devant le but sur l'ensemble des données chargées.

2. Nombre de matchs joués en moyenne par joueur, par équipe

Requête SQL complète :

```
SELECT
    e.nom_equipe AS equipe,
    ROUND(AVG(t.matches_joues), 2) AS moyenne_matches_joues_par_joueur
FROM temps_de_jeu t
    JOIN joueur j
        ON t.id_joueur = j.id_joueur
    JOIN equipe e
        ON j.id_equipe = e.id_equipe
GROUP BY e.nom_equipe
ORDER BY moyenne_matches_joues_par_joueur DESC;
```

Résultat :

	equipe	moyenne_matches_joues_par_joueur
1	Toulouse	19.15
2	Lille	19.11
3	Monaco	18.25
4	Paris S-G	17.93
5	Angers	17.76
6	Lyon	17.5
7	Nantes	17.38
8	Auxerre	17.13
9	Brest	16.52
10	Nice	16.44
11	Strasbourg	16.37
12	Marseille	16.06
13	Lens	15.66
14	Le Havre	15.61
15	Saint-Étienne	15.28
16	Reims	14.88
17	Rennes	14.71
18	Montpellier	13.84

Interprétation : L'indicateur donne une vision de l'utilisation moyenne de l'effectif par club. Une moyenne élevée peut traduire une stabilité de groupe ou un nombre important de joueurs régulièrement utilisés.

3. Nombre de postes et pourcentage du total général

Requête SQL complète :

```
SELECT
    pos.code_position,
    pos.libelle_position,
    COUNT(j.id_joueur) AS nombre_joueurs,
    ROUND(
        COUNT(j.id_joueur) * 100.0 / SUM(COUNT(j.id_joueur)) OVER (),
        2
    ) AS pourcentage_total
FROM position pos
    JOIN joueur j ON pos.code_position = j.code_position
GROUP BY pos.code_position, pos.libelle_position
ORDER BY nombre_joueurs DESC;
```

Résultat :

	code_position	libelle_position	nombre_joueurs	pourcentage_total
1	DF	Défenseurs	199	36.12
2	MT	Milieux de terrain	175	31.76
3	AT	Attaquants	142	25.77
4	GB	Gardiens de but	35	6.35

Interprétation : Cette requête mesure la répartition des joueurs par type de poste. Le pourcentage permet de comparer le poids de chaque poste dans l'effectif total de Ligue 1.

4. Nombre moyen de buts marqués par un attaquant

Requête SQL complète :

```
SELECT
    ROUND(AVG(p.buts), 2) AS moyenne_buts_attaquants
FROM joueur j
    JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
WHERE j.code_position LIKE '%AT%';
```

Résultat :

	moyenne_buts_attaquants
1	3.28

Interprétation : Cette requête calcule la moyenne du nombre de buts marqués par les joueurs identifiés comme attaquants. Le filtre LIKE '%AT%' permet d'inclure tous les profils dont le code de position contient AT. Le résultat donne un repère global sur la production offensive moyenne des attaquants de Ligue 1.

5. Top 10 des joueurs ayant marqué le plus de penalties et taux de réussite

Requête SQL complète :

```
SELECT
  j.nom_joueur,
  e.nom_equipe,
  p.penalties_marques,
  p.penalties_tentes,
  ROUND(
    p.penalties_marques * 100.0 / NULLIF(p.penalties_tentes, 0),
    2
  ) AS taux_reussite_penalty
FROM joueur j
  JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
  JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
WHERE p.penalties_marques > 0
ORDER BY p.penalties_marques DESC, taux_reussite_penalty DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	nom_joueur	nom_equipe	penalties_marques	penalties_tentes	taux_reussite_penalty
1	Abdoulaye Touré	Le Havre	6	7	85.71
2	Mason Greenwood	Marseille	6	7	85.71
3	Jonathan David	Lille	6	7	85.71
4	Arnaud Kalimuendo	Rennes	5	8	62.5
5	Gaëtan Laborde	Nice	4	4	100
6	Alexandre Lacazette	Lyon	4	5	80
7	Moses Simon	Nantes	3	3	100
8	Kenny Lala	Brest	3	3	100
9	Neil El Aynaoui	Lens	3	3	100
10	Romain Del Castillo	Brest	3	4	75

Interprétation : Cette analyse identifie les spécialistes des penalties. Le NULLIF évite une division par zéro lorsque le nombre de penalties tentés est nul.

6. Top 10 des buteurs de Ligue 1

Requête SQL complète :

```
SELECT
    j.nom_joueur,
    e.nom_equipe,
    p.buts
FROM joueur j
    JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
    JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
ORDER BY p.buts DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	nom_joueur	nom_equipe	buts
1	Ousmane Dembélé	Paris S-G	21
2	Mason Greenwood	Marseille	19
3	Arnaud Kalimuendo	Rennes	17
4	Jonathan David	Lille	16
5	Emanuel Emegha	Strasbourg	14
6	Bradley Barcola	Paris S-G	14
7	Mika Biereth	Monaco	13
8	Ludovic Ajorque	Brest	13
9	Alexandre Lacazette	Lyon	13
10	Evann Guessand	Nice	11

Interprétation : Le classement met en avant les joueurs ayant marqué le plus de buts. Il permet d'identifier rapidement les meilleurs finisseurs de la saison.

7. Temps de jeu moyen par type de poste

Requête SQL complète :

```
SELECT
    pos.code_position,
    pos.libelle_position,
    ROUND(AVG(t.minutes_jouees), 2) AS moyenne_minutes_jouees,
    ROUND(AVG(t.matches_90), 2) AS moyenne_matches_90
FROM position pos
    JOIN joueur j ON pos.code_position = j.code_position
    JOIN temps_de_jeu t ON j.id_joueur = t.id_joueur
GROUP BY pos.code_position, pos.libelle_position
ORDER BY moyenne_minutes_jouees DESC;
```

Résultat :

	code_position	libelle_position	moyenne_minutes_jouees	moyenne_matches_90
1	GB	Gardiens de but	1522.29	16.91
2	DF	Défenseurs	1177.24	13.08
3	MT	Milieux de terrain	985.98	10.95
4	AT	Attaquants	874.32	9.71

Interprétation : Cette requête compare le volume d'utilisation selon les postes. Elle permet de voir quels profils jouent le plus en moyenne, en minutes et en équivalent matchs complets.

8. Joueurs avec carton rouge et pourcentage sur matchs débutés

Requête SQL complète :

```
SELECT
  j.nom_joueur,
  e.nom_equipe,
  p.cartons_rouges,
  t.matches_titulaires,
  ROUND(
    p.cartons_rouges * 100.0 / NULLIF(t.matches_titulaires, 0),
    2
  ) AS pourcentage_cartons_rouges_sur_titularisations
FROM joueur j
  JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
  JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
  JOIN temps_de_jeu t ON j.id_joueur = t.id_joueur
WHERE p.cartons_rouges > 0
ORDER BY p.cartons_rouges DESC, pourcentage_cartons_rouges_sur_titularisations DESC;
```

Résultat :

	nom_joueur	nom_equipe	cartons_rouges	matches_titulaires	pourcentage_cartons_rouges_sur_titularisations
1	Marcus Coco	Nantes	2	10	20
2	Lilian Raolisoa	Angers	2	13	15.38
3	Tanguy Coulibaly	Montpellier	2	15	13.33
4	Derek Cornelius	Marseille	2	17	11.76
5	Massadio Haidara	Brest	2	20	10
6	Deiver Machado	Lens	2	20	10
7	Melvin Bard	Nice	2	21	9.52
8	Cédric Kipré	Reims	2	25	8
9	Eloge Zabi	Reims	1	0	<null>
10	Noah Edjouma	Toulouse	1	1	100
11	Hafiz Ibrahim	Reims	1	2	50
12	Stefan Dzodić	Montpellier	1	2	50
13	David Costa	Lens	1	3	33.33
14	Pol Lirola	Marseille	1	5	20
15	Bamo Meité	Montpellier	1	6	16.67
16	Boubakar Kouvaté	Montpellier	1	7	14.29

Interprétation : L'objectif est de repérer les joueurs concernés par des exclusions et de relativiser ces cartons rouges par rapport au nombre de titularisations.

9. Top 10 réussite : différence entre buts et xG

Requête SQL complète :

```
SELECT
  j.nom_joueur,
  e.nom_equipe,
  p.buts,
  a.xg,
  ROUND((p.buts::numeric - a.xg), 2) AS difference_buts_xg
FROM joueur j
  JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
  JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
  JOIN attendu a ON j.id_joueur = a.id_joueur
ORDER BY difference_buts_xg DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

	nom_joueur	nom_equipe	buts	xg	difference_buts_xg
1	Ousmane Dembélé	Paris S-G	21	15.60	5.4
2	Mason Greenwood	Marseille	19	14.40	4.6
3	Andrey Santos	Strasbourg	9	4.90	4.1
4	Esteban Lepaul	Angers	9	5.00	4
5	Gaëtan Perrin	Auxerre	10	6.10	3.9
6	Rayan Cherki	Lyon	8	4.90	3.1
7	Lucas Stassin	Saint-Étienne	10	7.00	3
8	Ludovic Ajorque	Brest	13	10.10	2.9
9	Luis Henrique	Marseille	7	4.20	2.8
10	Lee Kang-in	Paris S-G	6	3.50	2.5

Interprétation : La différence entre buts et xG permet d'identifier les joueurs qui ont marqué plus que ce que la qualité de leurs occasions laissait attendre. C'est un indicateur utile pour repérer des finisseurs efficaces.

10. Joueur avec le meilleur PrgP par club

Requête SQL complète :

```
SELECT
    nom_equipe,
    nom_joueur,
    prgp
FROM (
    SELECT
        e.nom_equipe,
        j.nom_joueur,
        pr.progression_passe AS prgp,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY e.id_equipe
            ORDER BY pr.progression_passe DESC
        ) AS rang
    FROM joueur j
        JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
        JOIN progression pr ON j.id_joueur = pr.id_joueur
) classement
WHERE rang = 1
ORDER BY prgp DESC;
```

Résultat :

	nom_equipe	nom_joueur	prgp
1	Marseille	Pierre Højbjerg	258
2	Paris S-G	Vitinha	210
3	Lille	Benjamin André	199
4	Angers	Himad Abdelli	199
5	Lyon	Rayan Cherki	196
6	Montpellier	Téji Savanier	181
7	Monaco	Maghnes Akliouche	173
8	Lens	Facundo Medina	172
9	Nantes	Pedro Chirivella	168
10	Strasbourg	Guela Doué	166
11	Toulouse	Vincent Sierro	141
12	Saint-Étienne	Pierre Ekwah Elimby	139
13	Auxerre	Gaëtan Perrin	138
14	Rennes	Azor Matusiwa	131
15	Reims	Junya Ito	131
16	Brest	Kenny Lala	130
17	Nice	Hicham Boudaoui	122
18	Le Havre	Abdoulaye Touré	105

Interprétation : Cette requête identifie, pour chaque club, le joueur ayant le meilleur volume de passes progressives. L'utilisation de ROW_NUMBER() permet de classer les joueurs au sein de chaque équipe et de conserver uniquement le premier. Cette analyse met en évidence les joueurs les plus impliqués dans la progression du ballon par la passe au sein de leur club.

11. Shortlist recrutement : 10 attaquants finisseurs, salaire inférieur ou égal à 3M€

Requête SQL complète :

```
WITH candidats AS (
SELECT j.nom_joueur, e.nom_equipe,
       ROUND(s.salaire_annuel::numeric / 1000000, 2) AS salaire_millions_euros,
       p.buts,
       pr.progression_passe AS prgp,
       FLOOR(pr.progression_passe::numeric / NULLIF(p.buts, 0))::int AS ratio
FROM joueur j
      JOIN equipe e
        ON j.id_equipe = e.id_equipe
      JOIN performance p
        ON j.id_joueur = p.id_joueur
      JOIN progression pr
        ON j.id_joueur = pr.id_joueur
      JOIN salaire_source s
        ON j.id_joueur = s.id_joueur
WHERE j.code_position LIKE '%AT%'
      AND s.salaire_annuel <= 3000000
      AND p.buts >= 5),
classement AS (SELECT ROW_NUMBER() OVER (
ORDER BY buts DESC
) AS rang, nom_joueur, nom_equipe, salaire_millions_euros,
       buts, prgp, ratio
FROM candidats)
SELECT rang, nom_joueur, nom_equipe, salaire_millions_euros,
       buts, prgp, ratio
FROM classement
WHERE rang <= 10
ORDER BY rang;
```

Résultat :

	☐ rang ▾	☐ nom_joueur ▾	☐ nom_equipe ▾	☐ salaire_millions_euros ▾	☐ buts ▾	☐ prgp ▾	☐ ratio ▾
1	1	Arnaud Kalimuendo	Rennes	1.5	17	71	4
2	2	Jonathan David	Lille	1.95	16	63	3
3	3	Emanuel Emegha	Strasbourg	0.75	14	14	1
4	4	Mika Biereth	Monaco	1.15	13	24	1
5	5	Ludovic Ajorque	Brest	2.16	13	41	3
6	6	Evann Guessand	Nice	0.9	11	78	7
7	7	Keito Nakamura	Reims	0.9	11	82	7
8	8	Lucas Stassin	Saint-Étienne	0.72	10		3
9	9	Esteban Lepaul	Angers	0.27	9		1

Interprétation : Cette shortlist de recrutement cible des attaquants accessibles avec un salaire annuel inférieur ou égal à 3M€. Le filtre impose un minimum de 5 buts afin d'écarter les profils trop peu productifs. Le classement privilégie d'abord les meilleurs buteurs, puis utilise le ratio PrgP / buts pour identifier les profils les plus proches d'un finisseur. Plus ce ratio est faible, moins le joueur réalise de passes progressives par but marqué, ce qui correspond davantage au profil recherché : un attaquant efficace dans la finition plutôt qu'un joueur principalement impliqué dans la progression du ballon.

12. Analyse complémentaire : joueurs les plus efficaces en buts par 90 minutes

Requête SQL complète :

```
SELECT
    j.nom_joueur,
    e.nom_equipe,
    j.code_position,
    p.buts,
    t.matches_90,
    ROUND(p.buts::numeric / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS buts_par_90
FROM joueur j
    JOIN equipe e ON j.id_equipe = e.id_equipe
    JOIN performance p ON j.id_joueur = p.id_joueur
    JOIN temps_de_jeu t ON j.id_joueur = t.id_joueur
WHERE t.matches_90 >= 5
ORDER BY buts_par_90 DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

nom_joueur	nom_equipe	code_position	buts	matches_90	buts_par_90
Ousmane Dembélé	Paris S-G	AT	21	18.40	1.14
Mika Biereth	Monaco	AT	13	13.60	0.96
Amine Gouiri	Marseille	AT	10	10.70	0.93
Gonçalo Ramos	Paris S-G	AT	10	11.70	0.85
Georges Mikautadze	Lyon	AT	11	16.00	0.69
Mason Greenwood	Marseille	AT	19	30.20	0.63
Arnaud Kalimuendo	Rennes	AT	17	27.60	0.62
Alexandre Lacazette	Lyon	AT	13	21.90	0.59
Folarin Balogun	Monaco	AT	4	6.80	0.59
Bradley Barcola	Paris S-G	AT	14	23.60	0.59

Interprétation : Cette analyse complémentaire permet de comparer l'efficacité offensive en neutralisant le temps de jeu. Le seuil de 5 matchs complets évite de survaloriser un joueur ayant très peu joué.

13. Analyse complémentaire : joueurs avec potentiel offensif et temps de jeu limité

Requête SQL complète :

```
SELECT
    j.nom_joueur,
    e.nom_equipe,
    j.code_position,
    p.buts,
    a.xg,
    t.minutes_jouees,
    t.matches_90,
    ROUND((p.buts::numeric - a.xg), 2) AS difference_buts_xg,
    ROUND(p.buts::numeric / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS buts_par_90,
    ROUND(a.xg / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS xg_par_90
FROM joueur j
    JOIN equipe e
        ON j.id_equipe = e.id_equipe
    JOIN performance p
        ON j.id_joueur = p.id_joueur
    JOIN attendu a
        ON j.id_joueur = a.id_joueur
    JOIN temps_de_jeu t
        ON j.id_joueur = t.id_joueur
WHERE t.matches_90 BETWEEN 5 AND 20
    AND p.buts >= 3
ORDER BY buts_par_90 DESC, xg_par_90 DESC, difference_buts_xg DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

nom_joueur	nom_equipe	code_position	buts	xg
Ousmane Dembélé	Paris S-G	AT	21	15.60
Mika Biereth	Monaco	AT	13	11.30
Amine Gouiri	Marseille	AT	10	7.90
Gonçalo Ramos	Paris S-G	AT	10	12.80
Georges Mikautadze	Lyon	AT	11	10.20
Folarin Balogun	Monaco	AT	4	4.80
Sofiane Diop	Nice	MT	6	6.00
Abdallah Sima	Brest	AT	7	5.90
Esteban Lepaul	Angers	AT	9	5.00
Bamba Dieng	Angers	AT	3	3.10

minutes_jouees	matches_90	difference_buts_xg	buts_par_90	xg_par_90
1657	18.40	5.4	1.14	0.85
1228	13.60	1.7	0.96	0.83
966	10.70	2.1	0.93	0.74
1049	11.70	-2.8	0.85	1.09
1437	16.00	0.8	0.69	0.64
615	6.80	-0.8	0.59	0.71
1042	11.60	0	0.52	0.52
1211	13.50	1.1	0.52	0.44
1546	17.20	4	0.52	0.29
532	5.90	-0.1	0.51	0.53

Interprétation : Cette analyse complémentaire permet d’identifier des joueurs offensifs productifs malgré un temps de jeu limité. Le ratio buts par 90 minutes mesure l’efficacité réelle, tandis que le xG par 90 minutes permet d’évaluer la capacité du joueur à se créer ou recevoir des occasions dangereuses.

14. Comparaison avec les attaquants les plus utilisés de Ligue 1

Requête SQL complète :

```
SELECT
    j.nom_joueur,
    e.nom_equipe,
    s.salaire_annuel,
    p.buts,
    a.xg,
    t.minutes_jouees,
    t.matches_90,
    ROUND(p.buts::numeric / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS buts_par_90,
    ROUND(a.xg / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS xg_par_90,
    pr.progression_passe AS prgp,
    ROUND(pr.progression_passe::numeric / NULLIF(t.matches_90, 0), 2) AS prgp_par_90
FROM joueur j
    JOIN equipe e
        ON j.id_equipe = e.id_equipe
    JOIN performance p
        ON j.id_joueur = p.id_joueur
    JOIN attendu a
        ON j.id_joueur = a.id_joueur
    JOIN progression pr
        ON j.id_joueur = pr.id_joueur
    JOIN temps_de_jeu t
        ON j.id_joueur = t.id_joueur
    LEFT JOIN salaire_source s
        ON j.id_joueur = s.id_joueur
WHERE j.code_position LIKE '%AT%'
    AND t.minutes_jouees >= 1500
ORDER BY buts_par_90 DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

nom_joueur	nom_equipe	salaire_annuel	but	xg	minutes_jouees
Ousmane Dembélé	Paris S-G	20000000.00	21	15.60	1657
Mason Greenwood	Marseille	4550000.00	19	14.40	2714
Arnaud Kalimuendo	Rennes	1500000.00	17	14.90	2488
Bradley Barcola	Paris S-G	6600000.00	14	13.40	2122
Alexandre Lacazette	Lyon	6000000.00	13	13.70	1973
Jonathan David	Lille	1950000.00	16	16.10	2482
Emanuel Emegha	Strasbourg	750000.00	14	17.00	2293
Esteban Lepaul	Angers	270000.00	9	5.00	1546
Lucas Stassin	Saint-Étienne	720000.00	10	7.00	1797
Ludovic Ajorque	Brest	2160000.00	13	10.10	2413

matches_90	but_par_90	xg_par_90	prgp	prgp_par_90
18.40	1.14	0.85	132	7.17
30.20	0.63	0.48	153	5.07
27.60	0.62	0.54	71	2.57
23.60	0.59	0.57	95	4.03
21.90	0.59	0.63	65	2.97
27.60	0.58	0.58	63	2.28
25.50	0.55	0.67	14	0.55
17.20	0.52	0.29	17	0.99
20.00	0.5	0.35	35	1.75
26.80	0.49	0.38	41	1.53

Interprétation : Cette requête sert de point de comparaison avec les attaquants les plus installés dans leur équipe, ici filtrés avec au moins 1500 minutes jouées. Elle permet de situer les joueurs de la shortlist par rapport à des titulaires réguliers de Ligue 1, notamment sur les ratios buts par 90 minutes, xG par 90 minutes et PrgP par 90 minutes.

4. Conclusion

Les requêtes SQL réalisées permettent de répondre aux principales questions métier du staff : performance collective, performance individuelle, discipline, efficacité offensive, contribution à la progression du jeu et shortlist de recrutement. Les analyses complémentaires apportent une vision plus fine sur les joueurs efficaces malgré un temps de jeu limité.